

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВАЯ РАБОТА

Дисциплина: Разработка многоуровневых приложений

Тема: Разработка приложения с использованием базы данных MySQL с
доступом через Web-интерфейс

Институт

Направление: Информатика и
вычислительная техника

Профиль:

Кафедра Информационных технологий и
статистики

Дата защиты _____

Оценка _____

Исполнитель: Демшина Анна
Александровна

Группа: ИВТ-23-1

Руководитель: Панова Марина
Валерьевна, старший
преподаватель

Екатеринбург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	5
1 Аналитическая часть	5
1.1 Описание предметной области	5
1.2 Словарь предметной области	6
1.3 Анализ существующих программных решений	8
1.4 Техническое задание	10
1.4.1 Функциональные требования	10
1.4.2 Требования к экранным формам	12
1.4.3 Модель данных	13
1.4.4 Нефункциональные требования	15
2 Проектная часть	18
2.1 Проектирование и разработка классов	18
2.2 Проектирование и разработка базы данных	19
2.3 Проектирование пользовательского интерфейса	20
2.4 Описание разработанных алгоритмов и программных модулей	22
2.4.1 Иерархическая структура приложения	22
2.4.2 Алгоритмы и математическое обеспечение	23
2.4.3 Описание основных программных модулей	24
2.5 Тестирование программного комплекса	25
2.6 Руководство пользователя	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	33

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена стремительным развитием информационных технологий и их глубоким проникновением во все сферы человеческой жизни, включая поддержание психологического благополучия и заботу о ментальном здоровье. В современных условиях высокой информационной нагрузки, постоянного стресса и ускоряющегося темпа жизни, с которыми особенно часто сталкиваются обучающиеся высших учебных заведений, возникает острая необходимость в простых и доступных инструментах для саморегуляции и отслеживания своего эмоционального состояния. Традиционные методы ведения бумажных дневников уступают место интерактивным веб-приложениям, которые позволяют осуществлять оперативный мониторинг и структурировать личные данные. Разработка многоуровневых систем для решения подобных задач представляет собой важную научно-практическую проблему в области прикладной информатики.

С технической точки зрения создание таких сервисов требует применения современных клиент-серверных технологий и реляционных систем управления базами данных, которые способны обеспечить надежное хранение информации и быстрый доступ к ней через глобальную сеть. Использование архитектурного разделения приложения на уровень представления данных, уровень бизнес-логики и уровень хранения информации позволяет создавать гибкие, масштабируемые и безопасные программные продукты.

Целью данной курсовой работы является проектирование и разработка многоуровневого веб-приложения, предназначенного для мониторинга ментального здоровья и ведения дневника эмоциональных состояний с использованием базы данных и доступа через веб-интерфейс.

Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс следующих взаимосвязанных задач. Начальный этап работы предполагает

проведение подробного анализа выбранной предметной области и составление словаря основных понятий и терминов. На следующем этапе необходимо изучить и сопоставить существующие программные решения в сфере контроля эмоционального состояния. Далее требуется сформировать подробное техническое задание на разработку программного обеспечения с описанием всех функциональных требований. Затем необходимо спроектировать структуру реляционной базы данных и систему программных классов. После этого предстоит реализовать пользовательский интерфейс и серверную логику приложения. На финальном этапе требуется провести комплексное тестирование разработанного программного продукта и составить подробное руководство для конечного пользователя.

Объектом исследования выступает процесс разработки многоуровневых информационных систем и интернет-ресурсов.

Предметом исследования является методология проектирования и создания веб-приложения для контроля ментального здоровья на основе серверного языка программирования и базы данных.

Информационно-эмпирическую базу работы составили современные научные публикации в области многоуровневой веб-разработки, медицинские рекомендации по использованию валидированных опросников здоровья, а также техническая документация к используемым языкам программирования и системам управления базами данных.

Структура курсовой работы включает в себя введение, аналитическую главу с описанием предметной области и технического задания, проектную главу с подробным описанием процесса разработки классов и базы данных, заключение с основными выводами, а также список использованных источников и приложения с полным программным кодом.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Аналитическая часть

1.1 Описание предметной области

Предметной областью данного исследования является процесс цифрового мониторинга ментального здоровья, который включает в себя регулярную фиксацию эмоционального состояния человека и прохождение специализированных психологических тестов. В последние годы в сфере здравоохранения и информационных технологий наметился устойчивый тренд на создание персональных систем самопомощи. Такие системы выступают в роли связующего звена между человеком и его психоэмоциональным состоянием, помогая выявлять деструктивные закономерности в поведении и вовремя реагировать на критические уровни стресса [5].

Основными субъектами в этой предметной области являются конечные пользователи и администраторы системы. Пользователь – это физическое лицо, которое использует веб-интерфейс приложения для ведения личных записей, выбора текущих эмоций и прохождения тестирования на уровень выгорания. Ключевыми объектами автоматизации выступают дневниковые записи, типы настроений и результаты прохождения медицинских опросников. Каждый объект имеет набор характеристик, которые необходимо структурировать и сохранять для последующего вывода в личной истории.

Процесс взаимодействия субъектов с объектами строится на принципах полной конфиденциальности. Пользователь ежедневно заходит в систему, выбирает из предложенного перечня то эмоциональное состояние, которое наиболее точно описывает его текущие чувства, и при необходимости оставляет развернутую текстовую заметку. В этот момент приложение выполняет функцию интерактивного блокнота, который не просто накапливает информацию, но и возвращает пользователю моментальную

обратную связь в виде умных психологических рекомендаций. Вторым важным процессом является периодический скрининг здоровья, который позволяет отслеживать динамику тревожности на протяжении длительного времени и предотвращать развитие тяжелых эмоциональных кризисов.

1.2 Словарь предметной области

Для успешного проектирования многоуровневой информационной системы необходимо подробно формализовать понятийный аппарат предметной области и составить структурированный словарь. В контексте разработки приложения для мониторинга ментального здоровья все используемые термины можно разделить на две ключевые категории, к первой из которых относятся информационные сущности, а ко второй – выполняемые над ними технологические операции. Данное разделение служит фундаментальной основой для последующего объектно-ориентированного проектирования и построения диаграммы программных классов [10].

Группу базовых сущностей рассматриваемой предметной области формирует ряд взаимосвязанных понятий, где центральное место занимает пользователь системы. Пользователь представляет собой индивидуальную учетную запись человека, которая содержит в себе уникальный цифровой идентификатор, текстовый логин и зашифрованный с помощью современных алгоритмов пароль для безопасного входа.

С действиями пользователя неразрывно связана запись дневника, являющаяся основным информационным элементом для фиксации психоэмоционального состояния человека в конкретный момент времени. Данная запись аккумулирует в себе точную дату создания, развернутый текстовый комментарий с описанием мыслей и обязательную связь с определенным типом настроения.

В свою очередь, тип настроения выступает в качестве глобального классификатора эмоций в базе данных. Он хранит в себе официальное

текстовое наименование состояния, такое как тревога или продуктивность, а также его графический эквивалент в виде знака эмодзи для улучшения пользовательского интерфейса.

На основе выбранного типа настроения система автоматически генерирует рекомендацию, которая представляет собой точечный психологический совет для оказания оперативной самопомощи в стрессовых ситуациях.

Последней важной сущностью в системе является результат тестирования, который содержит итоговый балл по шкале медицинского опросника, дату прохождения анкетирования и развернутую текстовую интерпретацию текущего уровня депрессии.

Динамическое взаимодействие всех описанных информационных сущностей обеспечивается за счет выполнения строго определенного набора технологических операций. Первичными среди них выступают процессы зарегистрироваться и авторизоваться, которые отвечают за создание нового профиля в базе данных и последующую проверку подлинности введенных данных при входе в личный кабинет.

Основная ежедневная активность пользователя выражается через операцию зафиксировать состояние, в ходе которой происходит одновременный выбор текущей эмоции и сохранение текстовых заметок. Для исправления случайных ошибок или дубликатов предусмотрена функция удалить запись, осуществляющая физическое стирание ненужной строки из личной истории.

Для долгосрочного контроля здоровья применяется операция проанализировать статистику, в рамках которой сервер производит математический подсчет процентного соотношения всех испытанных эмоций за выбранный промежуток времени.

Для глубокого скрининга пользователь использует функцию пройти тестирование, которая запускает последовательный ответ на вопросы официального медицинского опросника с автоматическим расчетом баллов.

Наконец, операция фильтровать историю позволяет пользователю мгновенно сортировать и отображать записи своего дневника в зависимости от конкретного выбранного типа настроения.

1.3 Анализ существующих программных решений

В рамках проектирования и разработки многоуровневого веб-приложения для мониторинга ментального здоровья необходимо провести подробный сравнительный анализ уже существующих программных продуктов, представленных на международном и российском рынках информационных технологий. Это позволит выявить ключевые достоинства и недостатки коммерческих аналогов, определить обязательный набор функций для создаваемого сервиса и четко сформулировать его преимущества. Для сопоставления были выбраны два популярных программных комплекса, которые представляют различные подходы к контролю психоэмоционального состояния – мобильный трекер настроения Daylio и встроенный системный модуль Здоровье от корпорации Apple [16].

Первым рассматриваемым решением является мобильное приложение Daylio, которое пользуется большой популярностью во всем мире благодаря простому интерфейсу. Основная концепция данного продукта заключается в микро-логировании, когда пользователю не нужно писать длинные тексты, а достаточно сделать пару кликов для фиксации эмоций и текущих занятий. К главным достоинствам этой системы можно отнести высокий уровень визуализации данных, наличие развитой системы напоминаний и возможность построения подробных графиков за год. Однако у Daylio есть существенные недостатки, которые ограничивают его использование в академической и медицинской среде. Программа является закрытым мобильным приложением, что исключает доступ к ней с персональных компьютеров через стандартный веб-интерфейс. Кроме того, большинство аналитических функций и расширенных отчетов заблокированы за платной

подпиской, а интеграция с официальными научными опросниками в базовой версии полностью отсутствует.

Вторым важным программным решением выступает встроенный модуль психического благополучия в экосистеме Apple Здоровье. Данный сервис обладает преимуществом в виде глубокой интеграции с операционной системой и умными часами, что позволяет сопоставлять настроение человека с его физической активностью, пульсом и качеством сна. Важной особенностью решения от Apple является наличие официальных клинических тестов, включая опросники тревожности и депрессии. Главным минусом этой системы является её жесткая привязка к устройствам конкретного производителя. Пользователи персональных компьютеров на базе операционной системы Windows или мобильных устройств под управлением Android полностью лишены возможности использовать данный инструмент. Также интерфейс приложения перегружен обилием медицинских параметров, что усложняет ежедневное ведение обычного дневника настроения для рядового студента.

Разрабатываемое в рамках данной курсовой работы многоуровневое веб-приложение призвано объединить в себе лучшие качества описанных систем и устранить их ключевые недостатки. В отличие от Daylio, проектируемый программный продукт является полностью бесплатным и доступен с абсолютно любого устройства, имеющего браузер и выход в интернет, благодаря реализации через кроссплатформенный веб-интерфейс. В отличие от закрытой экосистемы Apple, разрабатываемое приложение сочетает в себе легкость ведения ежедневного дневника в виде кликабельных плиток со смайликами и при этом содержит полноценный научный опросник здоровья пациента PHQ-9 с автоматическим сохранением истории. Таким образом, создаваемый программный комплекс представляет собой доступный, универсальный и научно обоснованный инструмент для мониторинга ментального здоровья, идеально подходящий для студенческой аудитории.

1.4 Техническое задание

1.4.1 Функциональные требования

Разработка технического задания является основополагающим этапом создания любой информационной системы, так как именно на этом шаге определяются точные границы проектируемого программного продукта и формируется детальный перечень его возможностей. В рамках создания многоуровневого веб-приложения для мониторинга ментального здоровья ключевое место занимают функциональные требования, которые описывают поведение системы в ответ на действия различных категорий пользователей. Для наглядного представления этих требований в рамках объектно-ориентированного анализа принято использовать международный графический стандарт в виде UML-диаграммы вариантов использования, которая наглядно отображает связи между субъектами и выполняемыми операциями.

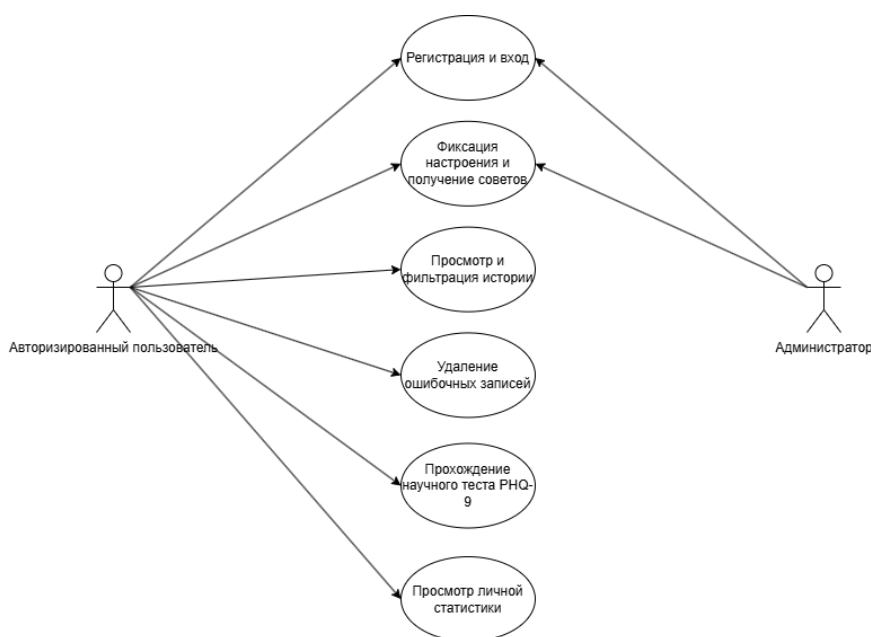


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования проектируемой информационной системы

В проектируемом программном комплексе четко выделяются две основные роли пользователей со своими уникальными правами доступа – авторизованный пользователь и администратор системы.

Группа функциональных требований для авторизованного пользователя включает в себя весь базовый интерактивный функционал личного кабинета. Система должна предоставлять пользователю возможность прохождения процедуры регистрации с созданием уникальной учетной записи, а также последующую авторизацию по логину и защищенному паролю. После успешного входа в систему пользователю должен открываться доступ к главному экрану приложения для ведения ежедневного дневника состояний. Программный комплекс обязан корректно обрабатывать операцию фиксации настроения, позволяя человеку в один клик выбрать одну из десяти доступных эмоций и сопроводить её развернутым текстовым комментарием.

Кроме того, система должна обеспечивать автоматический вывод умной психологической рекомендации в реальном времени сразу после сохранения дневниковой записи. В рамках работы с историей состояний пользователю необходимо предоставить возможность просмотра всех ранее сделанных записей в виде структурированной таблицы с точной датой создания, а также функцию интерактивной фильтрации данных по конкретному типу настроения. Для исправления случайных человеческих ошибок или удаления конфиденциальной информации в приложении должна быть реализована функция физического удаления выбранной записи из личной истории. Наконец, важнейшим функциональным требованием является обеспечение доступа к медицинскому скринингу по методике RHC-9, включающему в себя последовательный ответ на девять вопросов с автоматическим расчетом итоговых баллов и выводом подробной интерпретации уровня депрессии, а также сохранением этих результатов в отдельной таблице истории тестирований.

Группа функциональных требований для администратора системы сфокусирована на управлении справочными данными и обеспечении общей работоспособности комплекса. Администратор должен иметь возможность контролировать список доступных типов настроений в базе данных,

добавлять новые эмоции или изменять графические знаки эмодзи. Также в обязанности администратора входит модерация учетных записей и контроль за целостностью реляционных связей на уровне хранения данных.

1.4.2 Требования к экранным формам

Разработка требований к экранным формам является критически важным шагом при проектировании интерфейса многоуровневого веб-приложения, так как внешний вид и удобство взаимодействия напрямую влияют на психологический комфорт пользователей, работающих со своими ментальными состояниями. Интерфейс проектируемой информационной системы должен быть интуитивно понятным, эстетичным, лаконичным и выполненным в спокойной, пастельной цветовой гамме, способствующей снижению уровня тревожности и стресса. Важным нефункциональным условием выступает обеспечение адаптивности экранных форм, что позволяет элементам сайта корректно подстраиваться под любые размеры экранов, включая персональные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны.

В рамках разрабатываемого программного комплекса необходимо спроектировать и реализовать интерактивные экранные формы, которые для удобства конечного пользователя могут объединяться в рамках общих веб-страниц.

Первая экранная форма представляет собой страницу авторизации и регистрации пользователей. Данная форма должна содержать минимальное количество элементов, включая текстовые поля для ввода логина, скрытое поле для безопасного ввода пароля и кнопку отправки данных. Переход между процессами создания новой учетной записи и входа в личный кабинет должен осуществляться с помощью простых гиперссылок в один клик.

Вторая и третья экранные формы для максимального удобства и оперативности контроля со стороны пользователя объединены на одном общем экране – главной странице личного кабинета приложения. Вторая

экранная форма отвечает за добавление информации и содержит блок приветствия текущего пользователя, навигационную панель и основную рабочую зону. Здесь располагается выбор эмоций в виде крупных кликабельных плиток-карточек со знаками эмодзи, под которыми находится развернутое текстовое поле для ввода мыслей, а также кнопка сохранения. Сразу под этой формой спроектирована зона для динамического вывода умных рекомендаций, которая окрашивается в определенный цвет в зависимости от выбранного настроения.

Третья экранная форма, расположенная на этой же странице чуть ниже, предназначена для отображения истории состояний. Данный интерфейс выполнен в виде структурированной таблицы со столбцами для точной даты, названия эмоции и текста заметки. В этой же экранной форме реализованы функциональные элементы для фильтрации данных через выпадающий список и кнопки в виде крестиков для безвозвратного удаления ошибочных записей.

Четвертая экранная форма отводится под прохождение медицинского скрининга здоровья пациента и располагается на отдельной странице. На этом экране последовательно выводятся девять официальных вопросов с удобными переключателями для выбора частоты проявления симптомов. Сверху формы предусмотрен вывод рамки с автоматической медицинской интерпретацией и точным количеством набранных баллов сразу после завершения тестирования.

Пятая экранная форма представляет собой страницу аналитики и персональной статистики. Данный экран собирает информацию обо всех сделанных записях и выводит их в виде наглядного текстового списка с распределением каждой испытанной эмоции в процентном соотношении.

1.4.3 Модель данных

Проектирование логической структуры хранения информации является важнейшим этапом разработки многоуровневой информационной системы,

так как от правильного построения модели данных напрямую зависят скорость работы веб-интерфейса, целостность накопленных сведений и общая безопасность программного комплекса. Для реализации веб-приложения мониторинга ментального здоровья была выбрана реляционная модель данных, которая предполагает хранение всей поступающей информации в виде взаимосвязанных двумерных таблиц. Данный подход позволяет эффективно структурировать сущности предметной области, исключить избыточность информации и установить жесткие правила для поддержания целостности базы данных на уровне серверных связей.

Техническая архитектура базы данных состоит из четырех взаимосвязанных таблиц, каждая из которых имеет строго определенный набор полей и типов данных. Центральное место занимает таблица пользователей, где хранятся уникальный идентификатор в виде целого числа с автоматическим увеличением, строка для хранения логина и длинная символьная строка для хранения зашифрованного пароля. Этот идентификатор выступает в качестве первичного ключа таблицы и служит основой для связывания со всеми остальными структурами базы данных.

Второй важной структурой является изолированная таблица-справочник типов настроек. В ней зафиксированы числовые идентификаторы эмоций, строки для хранения их названий на русском языке и специальные короткие поля для кодирования символов эмодзи. Данная таблица заполняется администратором заранее и используется другими программными модулями в режиме чтения.

Основной объем информации накапливается в таблице записей дневника, которая связывает бэкенд приложения с пользовательской активностью. Каждая строка этой таблицы содержит собственный первичный ключ, текстовое поле неограниченной длины для хранения заметок и специальное поле с типом данных для автоматической фиксации даты и времени сервера. Принципиальной особенностью этой таблицы является наличие двух внешних ключей, которые ссылаются на первичные ключи

таблиц пользователей и типов настроек. Такая структура обеспечивает жесткую реляционную связь и гарантирует, что ни одна дневниковая запись не может существовать без привязки к конкретному аккаунту и выбранной эмоции.

Четвертым элементом модели данных выступает таблица результатов медицинского скрининга. В ней проектируются поля для хранения идентификатора теста, даты прохождения анкетирования, точного числового значения набранных баллов и текстовой строки с итоговым медицинским вердиктом. Эта таблица также связана с таблицей пользователей через механизм внешнего ключа. Для обеспечения чистоты данных и исключения накопления информационного мусора на уровне СУБД жестко прописано правило каскадного удаления данных. При физическом удалении профиля пользователя из родительской таблицы сервер автоматически стирает все зависимые строки из таблиц дневника и результатов тестирования.

1.4.4 Нефункциональные требования

Формирование нефункциональных требований представляет собой завершающий этап разработки технического задания, на котором определяются ключевые эксплуатационные свойства, технические ограничения и качественные характеристики проектируемой информационной системы. В отличие от функциональных возможностей, данные требования описывают не то, что именно делает веб-приложение, а то, каким образом оно функционирует с точки зрения надежности, производительности, безопасности и удобства сопровождения программного кода. Для многоуровневой архитектуры соблюдение этих параметров является критически важным условием, обеспечивающим стабильное взаимодействие между клиентским интерфейсом, серверной логикой и реляционной базой данных.

Первым важнейшим блоком нефункциональных требований выступают параметры безопасности и конфиденциальности пользовательских данных,

что имеет первостепенное значение для сервисов в области ментального здоровья. Система должна гарантировать абсолютную защиту личной информации от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Для реализации этого условия на уровне бизнес-логики бэкенда должно быть спроектировано обязательное хеширование паролей с использованием современных криптографических алгоритмов перед их отправкой на хранение в базу данных. Передача информации между веб-интерфейсом и сервером в перспективе должна осуществляться по защищенному сетевому протоколу. Кроме того, на уровне обработки сессий необходимо реализовать строгую валидацию прав доступа, полностью исключающую техническую возможность просмотра, изменения или удаления дневниковых записей и результатов медицинских тестов одного пользователя со стороны другого аккаунта.

Вторым значимым аспектом являются требования к производительности и скорости отклика программного комплекса. Время генерации веб-страницы на сервере и отправки ответа в браузер пользователя при добавлении новой записи или фильтрации истории состояний не должно превышать одной секунды при стандартной скорости сетевого соединения. Для обеспечения этого параметра SQL-запросы к базе данных должны быть оптимизированы, а реляционные связи спроектированы без избыточного вложения. Также веб-приложение обязано стабильно работать в условиях одновременного обращения нескольких пользователей, не вызывая взаимных блокировок в таблицах базы данных.

Третьим блоком выступают требования к надежности и доступности информационной системы. Программный комплекс должен обладать высокой отказоустойчивостью и способностью к автоматическому восстановлению после кратковременных сбоев на уровне серверного оборудования. При возникновении критических ошибок на этапе подключения к базе данных или обработки форм серверная логика РНР должна перехватывать данные исключения, не допуская аварийного

завершения работы приложения и вывода технических системных сообщений на экран пользователя. Вместо этого интерфейс обязан выводить понятные человеку уведомления в аккуратных экранных рамках.

Наконец, к системе предъявляются жесткие требования в области кроссплатформенности и удобства сопровождения. Клиентская часть приложения, реализованная на языках разметки и стилизации, должна корректно и одинаково отображаться во всех современных веб-браузерах без потери функциональности. Сам исходный программный код на языке PHP должен быть структурирован, разделен на независимые модули и снабжен подробными комментариями, что позволит в будущем легко масштабировать проект в рамках написания дипломной работы или добавления новых аналитических модулей.

2 Проектная часть

2.1 Проектирование и разработка классов

Базовым источником для выделения программных классов послужил словарь предметной области, составленный в аналитическом разделе работы.

Первым и ключевым элементом объектной модели является класс, отвечающий за управление учетными записями пользователей. Данный программный модуль инкапсулирует в себе персональные данные, включая логин и зашифрованный пароль, а также содержит методы для регистрации новых участников и верификации прав доступа при авторизации в личном кабинете.

Второй логический блок представлен классом дневниковых записей, который отвечает за обработку ежедневной активности человека. Атрибутами этого класса выступают идентификатор записи, текстовое поле комментария и временная метка сервера. Программные методы данного класса обеспечивают выполнение таких важных операций, как добавление нового наблюдения на склад данных и физическое удаление ошибочных или дублирующих строк из персональной истории.

Третьим архитектурным компонентом является класс скрининга ментального здоровья, который реализует логику официального медицинского опросника депрессии. Он аккумулирует в себе информацию о набранных баллах и текстовом вердикте. Внутри этого класса прописываются алгоритмы автоматического вычисления результатов на основе переданных из веб-интерфейса ответов пользователя.

Связующим элементом для визуализации объектной структуры проекта служит графическая UML-диаграмма классов, которая отображает не только внутреннее устройство каждого модуля, но и типы отношений между ними, включая ассоциации и зависимости. Проектирование данных классов на уровне бэкенда осуществляется с использованием объектных возможностей

серверного языка программирования PHP, что гарантирует гибкость и удобство последующего масштабирования программного комплекса [7].

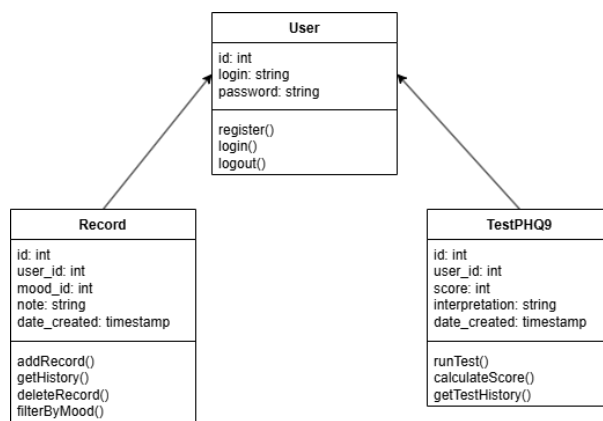


Рисунок 2 – Диаграмма классов разрабатываемого многоуровневого веб-приложения

2.2 Проектирование и разработка базы данных

Важнейшим этапом физического воплощения спроектированной модели данных является её непосредственная реализация в рамках выбранной системы управления базами данных. Для развертывания реляционной структуры разрабатываемого веб-приложения была использована СУБД MariaDB, которая функционирует в связке с локальным сервером XAMPP и является полностью совместимой с популярной системой MySQL на уровне синтаксиса и программных интерфейсов. Управление физической структурой базы данных, создание таблиц и первичный контроль за целостностью информации осуществляются через удобный графический веб-интерфейс [3].

В рамках практической реализации программного комплекса на сервере была создана выделенная база данных с наименованием `mental_health`, для которой была установлена современная кодировка `utf8mb4_general_ci`. Выбор данной кодировки является критически важным для сервисов в области ментального здоровья, так как она обеспечивает полноценную поддержку не только кириллического текста в дневниковых заметках, но и корректное хранение и отображение символов эмодзи, используемых в интерфейсе для быстрой визуальной фиксации эмоций.

Физическая структура спроектированной базы данных состоит из четырех реляционных таблиц, созданных с помощью SQL-запросов на сервере. Таблица пользователей содержит первичный ключ для связывания со всеми остальными структурами. Таблица-справочник типов настроек хранит фиксированные коды и символы эмодзи. Основная активность накапливается в таблице записей дневника, которая через внешние ключи жестко привязана к конкретному пользователю и эмоциям. Четвертая таблица служит для хранения результатов прохождения медицинского скрининга PHQ-9.

Для наглядного отображения физической структуры реляционной базы данных, типов полей и установленных связей между ними в рамках проектной документации применяется графическая схема данных, генерируемая автоматически средствами СУБД во вкладке Дизайнер. Данная схема позволяет визуально проконтролировать правильность организации внешних ключей и подтверждает реализацию правила каскадного удаления, гарантирующего автоматическую очистку зависимых таблиц при удалении учетной записи.

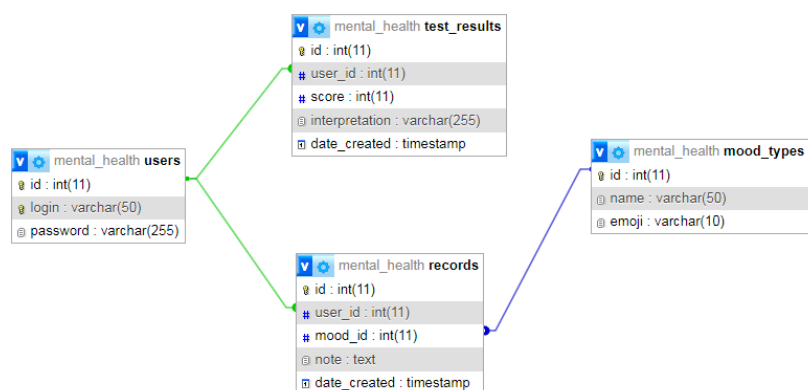


Рисунок 3 – Физическая схема данных проектируемой реляционной базы данных

2.3 Проектирование пользовательского интерфейса

Проектирование пользовательского интерфейса представляет собой ключевой этап разработки, связывающий внутреннюю программную логику

и структуру базы данных с конечным пользователем через визуальные интерактивные элементы. При создании многоуровневого веб-приложения для контроля ментального здоровья к интерфейсу предъявляются повышенные требования в области эргономики, лаконичности и интуитивной понятности. Разрабатываемый интерфейс спроектирован по принципу минимизации количества шагов, необходимых для выполнения базовых операций, что позволяет человеку фиксировать свое эмоциональное состояние или проходить тестирование без лишней информационной нагрузки.

Визуальное оформление экранных форм выполнено с использованием современных стандартов веб-дизайна с помощью кастомных стилей CSS. Для снижения уровня стресса у пользователей была выбрана спокойная серо-голубая пастельная палитра. Формы регистрации и ввода данных оформлены в виде аккуратных карточек по центру экрана, а выбор эмоций на главной странице реализован через крупные кликабельные плитки со знаками эмодзи. Такое решение позволяет полностью скрыть стандартные круглые переключатели веб-форм, заменив их на удобный плиточный интерфейс. Все таблицы с историей состояний и тестов имеют четкое адаптивное выравнивание, что обеспечивает одинаково корректное отображение сайта как на мониторах персональных компьютеров, так как и на экранах мобильных телефонов [20].

Для детального описания логики взаимодействия пользователя с системой и визуализации маршрутов его перемещения по различным экранам применяется карта переходов и сценарий диалога. Данная структурная схема наглядно отображает взаимосвязь между физическими программными файлами на сервере и действиями пользователя, совершаемыми при нажатии на кнопки или гиперссылки. Схема позволяет проследить полный жизненный цикл работы с приложением, начиная от момента создания новой учетной записи и заканчивая безопасным выходом из личного кабинета с принудительной очисткой данных текущей сессии.

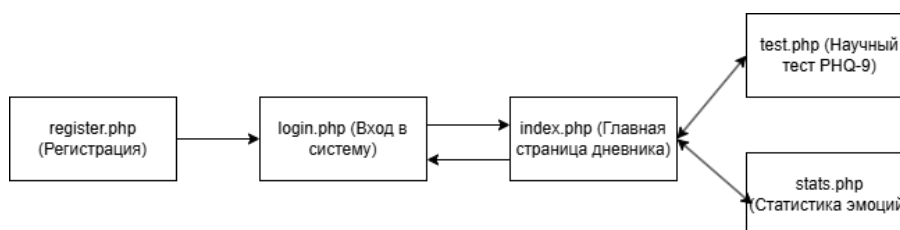


Рисунок 4 – Карта переходов и сценарий диалога пользовательского интерфейса

2.4 Описание разработанных алгоритмов и программных модулей

2.4.1 Иерархическая структура приложения

Техническое воплощение концепции многоуровневой архитектуры требует строгого и логичного распределения всех разработанных программных компонентов по соответствующим каталогам файловой системы сервера. Иерархическая структура веб-приложения для мониторинга ментального здоровья спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство сопровождения кода, изолировать файлы стилей от серверных скриптов бэкенда и гарантировать быструю навигацию по проекту. Вся логика приложения сосредоточена внутри единого корневого каталога с именем `mental-health`, который размещается в директории `htdocs` локального сервера `XAMPP`.

Внутри корневой директории файлы распределены по функциональному признаку. Первым обособленным программным уровнем выступает выделенный каталог `css`, который содержит в себе единственный файл стилей `style.css`. Вынесение всех визуальных параметров и правил верстки интерфейса в отдельную папку позволяет полностью отделить слой визуального представления данных от серверных алгоритмов обработки. Это существенно упрощает изменение дизайна веб-страниц без риска затронуть работающий программный код на языке `PHP`.

Вторым важным структурным элементом бэкенда является изолированный файл `db.php`, который содержит конфигурационные параметры и инициализирует объект подключения к реляционной базе

данных через встроенный драйвер PDO. Этот файл выполняет роль глобального моста между сервером и базой данных. Он вынесен в корень проекта, чтобы любой другой программный модуль мог подключить его с помощью системной команды импорта всего в одну строчку.

Все остальные файлы бэкенда, отвечающие за бизнес-логику и генерацию экранных форм, также располагаются в корневом каталоге приложения. К ним относятся автономные программные модули регистрации `register.php`, авторизации `login.php` и завершения сессии `logout.php`. Центральное место в иерархии занимает файл `index.php`, который объединяет форму добавления ежедневных эмоций и вывод таблицы личной истории. Модули аналитики и тестирования вынесены в самостоятельные файлы `stats.php` и `test.php`. Наконец, физическое стирание строк из базы данных делегировано скрытому скрипту `delete.php`. Такое иерархическое разделение кода на независимые файлы полностью исключает появление избыточных связей внутри системы и обеспечивает стабильное функционирование многоуровневого комплекса.

2.4.2 Алгоритмы и математическое обеспечение

Математическое и алгоритмическое обеспечение информационной системы представляет собой логическую основу слоя бизнес-логики, которая отвечает за обработку входящих пользовательских данных и генерацию точных аналитических результатов. В рамках разрабатываемого многоуровневого веб-приложения для контроля ментального здоровья функционируют два ключевых алгоритма, реализованных на стороне сервера – алгоритм динамического подбора психологических рекомендаций и алгоритм автоматической обработки результатов скрининга здоровья пациента по официальной международной шкале депрессии.

Второй, более сложный алгоритм обеспечивает математический подсчет баллов в рамках проведения клинического скрининга. В качестве математической модели в приложении используется официальная шкала

клинического опросника депрессии, где каждый из девяти вопросов имеет четыре фиксированных варианта ответа с весовыми коэффициентами от нуля до трех баллов. Алгоритм бэкенда запускается в момент отправки веб-формы тестирования. Программная логика сервера инициализирует итерационный цикл, который последовательно опрашивает массив переданных из веб-интерфейса значений от каждого из девяти переключателей. На каждой итерации цикла происходит валидация данных, их преобразование в целочисленный тип и суммирование текущего значения с накопительной переменной итогового результата. Потенциальный диапазон суммарного балла в рамках данной математической модели строго ограничен и составляет от нуля до двадцати семи баллов.

На финальном этапе работы алгоритма скрининга происходит автоматическая интерпретация полученного суммарного значения. Сервер сопоставляет накопленный балл с четырьмя диапазонами официальной медицинской шкалы. Диапазон от нуля до четырех баллов интерпретируется системой как норма, от пяти до девяти – как легкий уровень, от десяти до четырнадцати – как умеренная депрессия, от пятнадцати до девятнадцати – как умеренно-тяжелая стадия, а любые значения от двадцати до двадцати семи баллов распознаются как тяжелый эмоциональный кризис. На основе этого математического соответствия РНР-скрипт выбирает строго определенный текстовый вердикт и автоматически записывает итоговые данные в реляционную таблицу истории тестирований.

2.4.3 Описание основных программных модулей

Практическая реализация многоуровневого веб-приложения для контроля ментального здоровья основана на взаимодействии нескольких функциональных программных модулей, написанных на серверном языке РНР. Каждый файл в структуре проекта выполняет строго определенную задачу по обработке данных и генерации интерфейса.

Модуль `db.php` осуществляет техническое подключение к реляционной базе данных MariaDB. Он инициализирует объект PDO, настраивает кодировку и активирует режим перехвата критических ошибок, обеспечивая безопасный доступ к таблицам для всех остальных скриптов.

Модули `register.php` и `login.php` отвечают за систему разграничения прав доступа. Скрипт регистрации принимает данные, хеширует пароль и заносит пользователя в таблицу. Скрипт авторизации проверяет введенную пару логина и пароля, после чего открывает глобальную сессию. Для безопасного завершения работы используется модуль `logout.php`, который полностью очищает память сессии и возвращает интерфейс на страницу входа.

Центральный модуль `index.php` объединяет в себе несколько функций. Он выводит интерактивные плитки выбора эмоций, обрабатывает добавление новых записей, запускает switch-алгоритм генерации психологических рекомендаций и формирует SQL-запросы для отображения и фильтрации истории состояний. Удаление ошибочных записей делегировано модулю `delete.php`, который проверяет права владельца и стирает строку из базы данных.

Модули `test.php` и `stats.php` обеспечивают аналитическую часть системы. Файл тестирования содержит массив вопросов шкалы RNQ-9, запускает цикл подсчета баллов и сохраняет итоговый вердикт в реляционную таблицу. Файл статистики производит математические расчеты и выводит процентное распределение всех зафиксированных эмоций пользователя.

2.5 Тестирование программного комплекса

Проведение тестирования разработанного многоуровневого веб-приложения является обязательным этапом проектирования, подтверждающим надежность работы бэкенда, правильность расчетов алгоритмов и корректность записи информации в реляционную базу данных.

Для проверки созданной информационной системы ментального здоровья было применено функциональное тестирование по методу черного ящика, в ходе которого проверялось соответствие поведения программы ранее сформированному техническому заданию [8].

Первым этапом тестирования выступила проверка системы разграничения прав доступа, регистрации и авторизации. При попытке создания новой учетной записи с уже существующим в базе данных логином серверная логика PHP успешно заблокировала SQL-запрос и вывела на экран предупреждающее сообщение в интерфейсной рамке. Тестирование модуля входа подтвердило, что при вводе неверной пары логина и пароля сессия не открывается, а доступ к главной странице дневника `index.php` блокируется перенаправлением на форму авторизации.

Вторым этапом стало тестирование бизнес-логики ведения дневника состояний и работы умных рекомендаций. В ходе проверок в веб-интерфейсе последовательно выбирались различные типы настроек и отправлялись текстовые заметки. Тест подтвердил, что бэкенд приложения безошибочно обрабатывает входящие POST-запросы, сохраняет строки на складе данных с автоматической фиксацией текущего времени сервера и моментально выводит на экран точечный психологический совет дня, соответствующий выбранной эмоции. Проверка функций фильтрации и удаления записей показала стабильную работу реляционных связей: выпадающий список корректно перестраивает таблицу истории, а нажатие на крестик полностью стирает выбранную строку из базы данных.

Третьим этапом явилось тестирование аналитического модуля и медицинского скрининга PHQ-9. В ходе заполнения опросника выбирались различные комбинации частоты проявления симптомов. Алгоритм математического сложения баллов продемонстрировал стопроцентную точность, безошибочно определяя итоговый результат в диапазоне от нуля до двадцати семи баллов и выводя верный цветовой блок медицинской интерпретации. Проверка страницы статистики подтвердила корректность

формул вычисления процентного соотношения эмоций. Вся история тестирования успешно зафиксировалась в созданной таблице базы данных, что доказывает полную работоспособность и высокую надежность разработанного многоуровневого программного комплекса.

2.6 Руководство пользователя

Разработанное многоуровневое веб-приложение обладает интуитивно понятным графическим интерфейсом и не требует от конечного пользователя специальных технических навыков для работы. Запуск информационной системы осуществляется через любой современный веб-браузер путем ввода локального адреса приложения в навигационную строку.

Первым экраном, с которым сталкивается пользователь при обращении к системе, является форма авторизации. Для начала работы необходимо ввести зарегистрированный логин и пароль в соответствующие текстовые поля и нажать кнопку входа. Если учетная запись еще не создана, пользователь может перейти по гиперссылке на страницу регистрации, придумать уникальное имя, защищенный пароль и отправить данные на сервер.

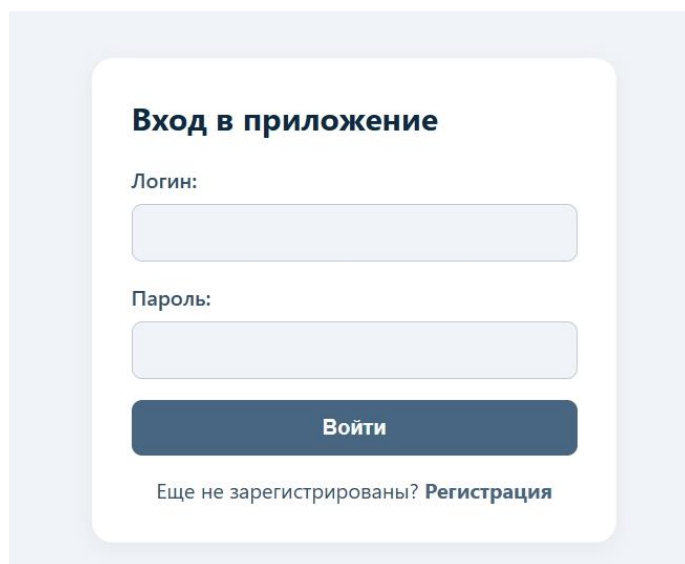
The image shows a web form titled "Вход в приложение" (Login to the application). It contains two input fields: "Логин:" (Login) and "Пароль:" (Password). Below these fields is a dark blue button labeled "Войти" (Login). At the bottom of the form, there is a link that says "Еще не зарегистрированы? Регистрация" (Not yet registered? Registration).

Рисунок 5 – Экранная форма авторизации и регистрации пользователей в системе

После успешной проверки подлинности введенных данных система перенаправляет пользователя в личный кабинет на главную страницу приложения. В верхней части экрана располагается блок приветствия с указанием логина активного пользователя, а также кнопка перехода к медицинскому скринингу. Основную часть страницы занимает интерактивная форма ведения дневника ментального здоровья. Для фиксации текущего психоэмоционального фона пользователю необходимо кликнуть мышкой по одной из десяти плиток со знаками эмодзи, ввести при необходимости текст своих мыслей в развернутое поле и нажать кнопку сохранения записи. Сразу после этого над формой отобразится цветная плашка, содержащая персональный психологический совет дня.

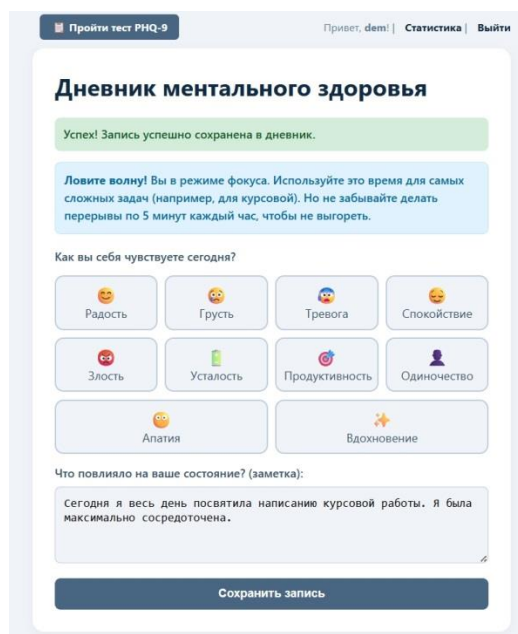


Рисунок 6 – Главный экран личного кабинета и форма фиксации эмоционального состояния

В нижней части этой же страницы располагается интерфейс управления личной историей состояний. Для детального анализа конкретной эмоции пользователь может воспользоваться выпадающим списком фильтрации, выбрать нужное настроение и нажать кнопку показа. В случае необходимости удаления ошибочной или дублирующей строки пользователь нажимает на крестик и подтверждает свое действие в появившемся системном окне браузера.

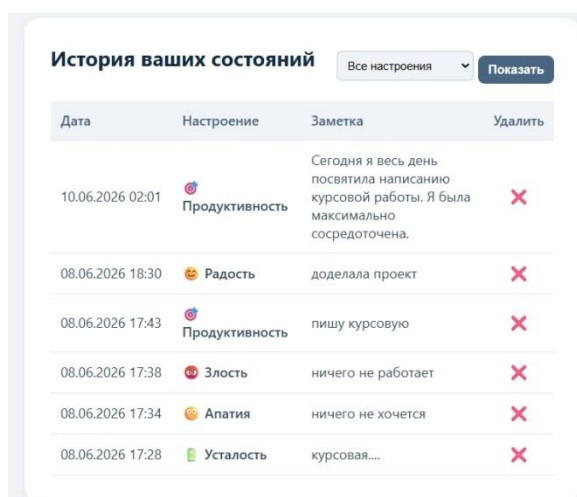


Рисунок 7 – Интерфейс просмотра, фильтрации и удаления записей из истории дневника

Для прохождения скрининга здоровья необходимо нажать на кнопку прохождения теста в верхней части экрана. На открывшейся странице пользователю предлагается ответить на девять официальных вопросов опросника депрессии PHQ-9, выбрав один из вариантов частоты проявления симптомов за последние две недели. После заполнения анкеты и нажатия кнопки отправки система выводит сверху цветную рамку с набранными баллами и официальным медицинским вердиктом. Ниже формы автоматически формируется таблица с историей всех прошлых тестирований для отслеживания динамики состояния.

← Вернуться в дневник

Опросник здоровья пациента (PHQ-9)

PHQ-9 — международный золотой стандарт скрининга депрессии. Оцените, как часто за последние 2 недели вас беспокоили следующие проблемы:

Ваш результат: 0 баллов (Минимальный уровень). Симптомы депрессии практически отсутствуют. Ваше ментальное состояние в норме. Продолжайте заботиться о себе!

- Мало интереса или удовольствия от привычных дел
 - ☐ Ни разу (0 баллов)
 - ☐ Несколько дней (1 балл)
 - ☐ Более половины дней (2 балла)
 - ☐ Почти каждый день (3 балла)
- Чувство подавленности, угнетенности или безнадежности
 - ☐ Ни разу (0 баллов)
 - ☐ Несколько дней (1 балл)
 - ☐ Более половины дней (2 балла)
 - ☐ Почти каждый день (3 балла)

Рисунок 8 – Экранная форма прохождения научного медицинского скрининга здоровья пациента

Для просмотра общего математического отчета о распределении эмоций за все время ведения дневника пользователю необходимо перейти по ссылке статистики. На данном экране приложение собирает сведения из базы данных и выводит аккуратный список всех испытанных состояний с автоматическим расчетом их процентной доли в общей массе записей, что позволяет наглядно оценить структуру своего ментального благополучия.

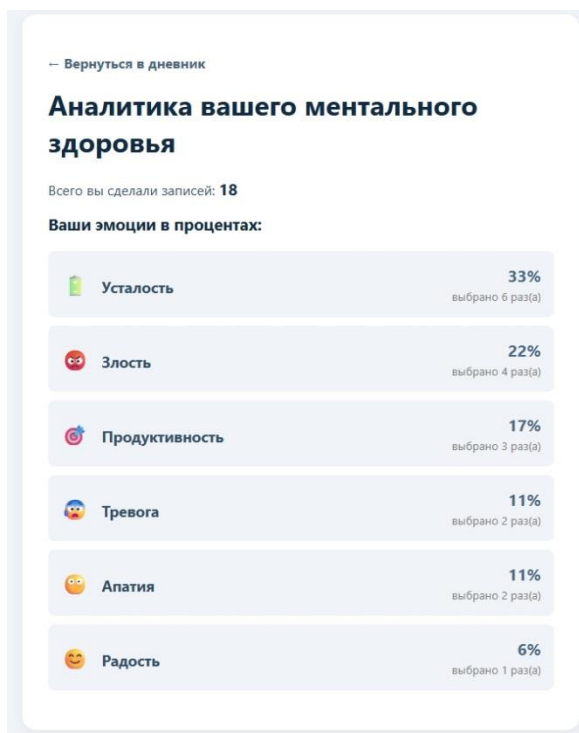


Рисунок 9 – Страница визуализации персональной аналитики и статистики эмоций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной курсовой работы были решены все поставленные задачи и полностью достигнута цель по проектированию и разработке многоуровневого веб-приложения для мониторинга ментального здоровья и ведения дневника эмоциональных состояний с использованием базы данных и доступа через веб-интерфейс. Созданный программный комплекс представляет собой надежный, кроссплатформенный и научно обоснованный инструмент саморегуляции, ориентированный на повышение психологического благополучия пользователей в условиях высоких информационных и учебных нагрузок.

В рамках аналитического раздела работы было проведено подробное исследование предметной области цифрового контроля психоэмоционального фона. Был составлен детальный словарь понятий и технологических операций, послуживший основой для объектно-ориентированного проектирования. На основе сравнительного анализа существующих коммерческих систем были выявлены их ключевые недостатки, такие как закрытость экосистем и наличие платных подписок. Это позволило сформулировать требования к новому бесплатному и общедоступному веб-приложению, сочетающему в себе легкость ежедневного логирования и глубину медицинского скрининга. Сформированное техническое задание зафиксировало жесткие функциональные и нефункциональные требования к системе, включая параметры безопасности и скорости отклика бэкенда.

В проектном разделе работы была успешно реализована трехслойная архитектурная модель программного комплекса. На уровне хранения данных была спроектирована и развернута в СУБД реляционная база данных, состоящая из четырех взаимосвязанных таблиц с поддержкой кодировки для корректного отображения символов эмодзи и правилами каскадного удаления для обеспечения чистоты информации. На уровне бизнес-логики

средствами языка программирования PHP была создана система классов и модулей, отвечающих за безопасность сессий, управление дневниковыми записями и физическое стирание строк. Серверные алгоритмы обеспечили автоматическую генерацию точечных психологических рекомендаций и точный математический расчет баллов по официальной международной клинической шкале депрессии PHQ-9 с сохранением истории тестов. На уровне представления данных был разработан адаптивный пользовательский интерфейс, оформленный с помощью кастомных стилей CSS в спокойной цветовой гамме.

Проведенное комплексное функциональное тестирование подтвердило полную работоспособность всех модулей веб-приложения, высокую точность математических расчетов и стабильность реляционных связей. Разработанное руководство пользователя наглядно продемонстрировало простоту и удобство взаимодействия с системой. Созданный программный продукт имеет высокую практическую значимость и обладает широкими перспективами для дальнейшего масштабирования и внедрения новых модулей графической аналитики в рамках последующей научно-исследовательской деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 400 с.
2. Голицына, О. Л. Базы данных: учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 400 с.
3. Документация по СУБД MySQL. Официальный сайт. – URL: mysql.com (дата обращения: 10.05.2026).
4. Зандстра, М. PHP. Объекты, шаблоны проектирования и методы программирования / М. Зандстра. – Санкт-Петербург : Диалектика, 2021. – 576 с.
5. Исаев, Г. Н. Проектирование информационных систем : учебник / Г. Н. Исаев. – Москва : Омега-Л, 2022. – 424 с.
6. Котеров, Д. В. PHP 8. Наиболее полное руководство / Д. В. Котеров, И. В. Симдянов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2023. – 960 с.
7. Кузнецов, М. В. Объектно-ориентированное программирование на PHP / М. В. Кузнецов, И. В. Симдянов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022. – 608 с.
8. Куликов, С. С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2021. – 312 с.
9. Культин, Н. Б. Основы веб-разработки: HTML, CSS, PHP и MySQL / Н. Б. Культин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2023. – 288 с.
10. Маклафлин, Б. Объектно-ориентированный анализ и проектирование / Б. Маклафлин, Г. Поллайс, Д. Вест. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 608 с.
11. Маркин, А. В. Проектирование и разработка баз данных: учебное пособие / А. В. Маркин. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 234 с.
12. Маслобоев, А. В. Разработка веб-приложений: учебное пособие / А. В. Маслобоев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 188 с.

- 13.Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5 / Р. Никсон. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 816 с.
- 14.Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. – Москва : Юрайт, 2023. – 463 с.
- 15.Таненбаум, Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 816 с.
- 16.Трофимов, В. В. Web-технологии: учебник для вузов / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. – Москва : Юрайт, 2023. – 242 с.
- 17.Ульман, Л. PHP и MySQL. От новичка к профессионалу / Л. Ульман. – Москва : Эксмо, 2021. – 544 с.
- 18.Фаулер, М. Архитектура корпоративных программных приложений / М. Фаулер. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 544 с.
- 19.Kroenke, D. M. Database Processing : Fundamentals, Design, and Implementation / D. M. Kroenke, D. J. Auer. – Boston : Pearson, 2021. – 416 p.
- 20.Sklar, J. Principles of Web Design : The Web Technologies / J. Sklar. – Boston : Cengage Learning, 2022. – 368 p.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг 1. Программный модуль подключения к базе данных

```
<?php
// Данные для подключения к локальному серверу XAMPP
$host = 'localhost';
$db    = 'mental_health';
$user  = 'root';
$pass  = '';
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}
?>
```

Листинг 2. Программный скрипт физического удаления записей из истории

```
<?php
session_start();
require_once 'db.php';

if (isset($_SESSION['user_id']) && isset($_GET['id'])) {
    $user_id = $_SESSION['user_id'];
    $record_id = intval($_GET['id']);

    if ($record_id > 0) {
        $check = $pdo->prepare("SELECT id FROM records
WHERE id = ? AND user_id = ?");
        $check->execute([$record_id, $user_id]);

        if ($check->fetch()) {
            $delete = $pdo->prepare("DELETE FROM records
WHERE id = ?");
            $delete->execute([$record_id]);
        }
    }
}
```

```

    }
}

header("Location: index.php");
exit;
?>

```

Листинг 3. Центральный программный модуль дневника ментального здоровья

```

<?php
session_start();
require_once 'db.php';

if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];
$message = '';
$recommendation = ''; // Создали пустую переменную для совета

// 1. ОБРАБОТКА ФОРМЫ ДОБАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['add_record'])) {
    $mood_id = intval($_POST['mood_id']);
    $note = trim($_POST['note']);

    if ($mood_id > 0) {
        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO records
(user_id, mood_id, note) VALUES (?, ?, ?)");
        $stmt->execute([$user_id, $mood_id, $note]);
        $message = "Успех! Запись успешно сохранена в
дневник.";

        // Умные рекомендации на основе id настроения из
базы данных
        switch ($mood_id) {
            case 1: // Радость
                $recommendation = "<b>Замечательно!</b> Вы
чувствуете радость. Попробуйте запомнить это мгновение или
поделитесь своим теплом с кем-то из близких. Напишите другу
приятное сообщение!";
                break;
            case 2: // Грусть

```

```

    $recommendation = "<b>Совет дня:</b>
Грустить – это нормально. Разрешите себе побыть в этом
состоянии. Включите спокойную музыку, завернитесь в плед и
не требуйте от себя сегодня великих свершений.";
    break;
case 3: // Тревога
    $recommendation = "<b>Совет дня:</b>
Уровень тревоги повышен. Давайте сделаем практику
заземления: сделайте глубокий вдох на 4 счета, задержите
дыхание на 4 счета и плавно выдыхайте на 4 счета. Повторите
3 раза.";
    break;
case 4: // Спокойствие
    $recommendation = "<b>Прекрасное
состояние!</b> Внутренний баланс – это ценность.
Постарайтесь провести остаток дня в размеренном темпе,
избегая лишней суеты и информационного шума.";
    break;
case 5: // Злость
    $recommendation = "<b>Совет дня:</b> В вас
кипит энергия гнева. Попробуйте выплеснуть её безопасно для
окружающих: сделайте 15 быстрых приседаний, порвите
ненужный лист бумаги или активно пошагайте на месте.";
    break;
case 6: // Усталость
    $recommendation = "<b>Сигнал организма:</b>
Батарейка на нуле. Отложите все необязательные дела.
Никакой учебы через силу вечером. Ваш главный фокус на
сегодня – лечь спать до 23:00 и убрать телефон за час до
сна.";
    break;
case 7: // Продуктивность
    $recommendation = "<b>Ловите волну!</b> Вы
в режиме фокуса. Используйте это время для самых сложных
задач (например, для курсовой). Но не забывайте делать
перерывы по 5 минут каждый час, чтобы не выгореть.";
    break;
case 8: // Одиночество
    $recommendation = "<b>Вы не одни:</b>
Чувство изоляции бывает очень болезненным. Попробуйте выйти
на прогулку в людное место (парк, кофейня) или позвоните
близкому человеку просто спросить, как дела.";
    break;
case 9: // Апатия
    $recommendation = "<b>Мягкий совет:</b>
Когда ничего не хочется, не нужно себя заставлять. Сделайте

```

```

одно микроскопическое действие: просто умойте лицо
прохладной водой или откройте окно, чтобы впустить свежий
воздух.";
        break;
    case 10: // Вдохновение
        $recommendation = "<b>Время творить!</b>";
        Творческий подъем – редкая штука. Срочно запишите все идеи,
        которые пришли вам в голову, даже если они кажутся
        безумными. Они пригодятся позже!";
        break;
    default:
        $recommendation = "Спасибо, что
        зафиксировали свое состояние! Забота о ментальном здоровье
        начинается с честности перед самим собой.";
        break;
    }
} else {
    $message = "Ошибка: Выберите настроение!";
}
}

// 2. ПОЛУЧЕНИЕ СПИСКА СМАЙЛИКОВ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ
$moods_query = $pdo->query("SELECT * FROM mood_types");
$moods = $moods_query->fetchAll();

// 3. ОБРАБОТКА ФИЛЬТРА ИСТОРИИ НАСТРОЕНИЙ
$filter_mood_id = isset($_GET['filter_mood']) ?
intval($_GET['filter_mood']) : 0;

if ($filter_mood_id > 0) {
    $sql = "SELECT r.id as record_id, r.note,
r.date_created, m.name as mood_name, m.emoji
        FROM records r
        JOIN mood_types m ON r.mood_id = m.id
        WHERE r.user_id = ? AND r.mood_id = ?
        ORDER BY r.date_created DESC";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([$user_id, $filter_mood_id]);
} else {
    $sql = "SELECT r.id as record_id, r.note,
r.date_created, m.name as mood_name, m.emoji
        FROM records r
        JOIN mood_types m ON r.mood_id = m.id
        WHERE r.user_id = ?
        ORDER BY r.date_created DESC";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);

```

```

        $stmt->execute([$user_id]);
    }
    $history = $stmt->fetchAll();
    ?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Мой Дневник Настроения</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

    <div class="user-header" style="display: flex; justify-
content: space-between; align-items: center; margin-bottom:
20px; width: 100%; max-width: 650px;">
        <div>
            <a href="test.php" style="background-color:
#486581; color: white; padding: 8px 16px; border-radius:
6px; text-decoration: none; font-size: 0.9rem; font-weight:
bold;">📄 Пройти тест PHQ-9</a>
        </div>
        <div>
            Привет, <b><?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['user_login']); ?></b>!

            | <a href="stats.php">Статистика</a> | <a
href="logout.php">Выйти</a>
        </div>
    </div>

    <div class="container">
        <h1>Дневник ментального здоровья</h1>

        <?php if (!empty($message)): ?>
            <!-- Выводим сообщения в красивой рамке -->
            <div class="msg <?php echo (strpos($message,
'Успех') !== false) ? 'msg-success' : 'msg-error'; ?>">
                <?php echo strip_tags($message); ?>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- ВЫВОД СОВЕТА ДНЯ -->
        <?php if (!empty($recommendation)): ?>

```

```

        <div class="msg" style="background-color:
#e0f2fe; color: #0369a1; border: 1px solid #bae6fd; margin-
bottom: 20px; line-height: 1.5;">
            <?php echo $recommendation; ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- ФОРМА ДОБАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ -->
    <form action="index.php" method="POST">
        <p style="font-weight: 600; margin-bottom:
5px;">Как вы себя чувствуете сегодня?</p>

        <div class="mood-options">
            <?php foreach ($moods as $mood): ?>
                <label class="mood-label">
                    <input type="radio" name="mood_id"
value="<?php echo $mood['id']; ?>" required>
                    <span style="font-size: 1.4rem;
display: block;"><?php echo $mood['emoji']; ?></span>
                    <?php echo $mood['name']; ?>
                </label>
            <?php endforeach; ?>
        </div>

        <label for="note" style="font-weight: 600;">Что
повлияло на ваше состояние? (заметка):</label>
        <textarea id="note" name="note" rows="4"
placeholder="Опишите свои мысли..."></textarea>

        <button type="submit"
name="add_record">Сохранить запись</button>
    </form>
</div>

<div class="container">
    <!-- ИСТОРИЯ ЗАПИСЕЙ И ФИЛЬТР -->
    <div style="display: flex; justify-content: space-
between; align-items: center; margin-bottom: 15px; flex-
wrap: wrap; gap: 10px;">
        <h2>История ваших состояний</h2>

        <!-- Форма фильтрации -->
        <form action="index.php" method="GET"
style="display: flex; gap: 5px; align-items: center;">

```

```

        <select name="filter_mood" style="padding:
8px; border-radius: 6px; border: 1px solid #bcccdc;
background: #f0f4f8;">
            <option value="0">Все
настроения</option>
            <?php foreach ($moods as $mood): ?>
                <option value="<?php echo
$mood['id']; ?>" <?php echo ($filter_mood_id ==
$mood['id']) ? 'selected' : ''; ?>>
                    <?php echo $mood['emoji'] . ' '
. $mood['name']; ?>
                </option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
        <button type="submit" style="padding: 8px
12px; width: auto; font-size: 0.9rem; margin-top:
8px;">Показать</button>
    </form>
</div>

<?php if (empty($history)): ?>
    <p>Записей не найдено.</p>
<?php else: ?>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Дата</th>
                <th>Настроение</th>
                <th>Заметка</th>
                <th style="text-align:
center;">Удалить</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach ($history as $row): ?>
                <tr>
                    <td style="white-space:
nowrap;"><?php echo date('d.m.Y H:i',
strtotime($row['date_created'])); ?></td>
                    <td style="font-weight:
600;"><?php echo $row['emoji'] . ' ' . $row['mood_name'];
?></td>
                    <td><?php echo
htmlspecialchars($row['note']); ?></td>
                    <!-- ССЫЛКА НА ФАЙЛ УДАЛЕНИЯ --
                >

```

```
 "> |
```

Листинг 4. Программный модуль авторизации зарегистрированных пользователей

```

<?php
session_start();
require_once 'db.php';

$message = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $login = trim($_POST['login']);
    $password = trim($_POST['password']);

    if (!empty($login) && !empty($password)) {
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE
login = ?");
        $stmt->execute([$login]);
        $user = $stmt->fetch();

        if ($user && password_verify($password,
$user['password'])) {
            // Записываем в сессию его ID и логин
            $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
            $_SESSION['user_login'] = $user['login'];

            header("Location: index.php");
            exit;
        } else {

```

```

        $message = "<p style='color: red;'>Неверный
логин или пароль!</p>";
    }
    } else {
        $message = "<p style='color: red;'>Заполните все
поля.</p>";
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Вход – Дневник настройки</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

    <div class="container" style="max-width: 400px; margin-
top: 50px;">
        <h2>Вход в приложение</h2>

        <?php if (!empty($message)): ?>
            <div class="msg msg-error"><?php echo
strip_tags($message); ?></div>
        <?php endif; ?>

        <form action="login.php" method="POST">
            <label style="font-weight: 600;">Логин:</label>
            <input type="text" name="login" required>

            <label style="font-weight:
600;">Пароль:</label>
            <input type="password" name="password"
required>

            <button type="submit">Войти</button>
        </form>
        <p style="text-align: center; margin-bottom: 0;
margin-top: 15px;">
            Еще не зарегистрированы? <a href="register.php"
style="color: #486581; font-weight: bold; text-decoration:
none;">Регистрация</a>
        </p>
    </div>

```

```
</body>
</html>
```

Листинг 5. Программный скрипт безопасного завершения рабочей сессии

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location: login.php");
exit;
?>
```

Листинг 6. Программный модуль регистрации новых учетных записей

```
<?php
require_once 'db.php';

$message = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $login = trim($_POST['login']);
    $password = trim($_POST['password']);

    // Проверяем, что поля не пустые
    if (!empty($login) && !empty($password)) {

        $hashed_password = password_hash($password,
PASSWORD_DEFAULT);

        try {
            // Готовим команду для записи в таблицу users
            $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users
(login, password) VALUES (?, ?)");
            $stmt->execute([$login, $hashed_password]);

            $message = "<p style='color: green;'>Успех! Вы
зарегистрированы.</p>";
        } catch (\PDOException $e) {
            $message = "<p style='color: red;'>Ошибка:
такой логин уже занят!</p>";
        }

    } else {
        $message = "<p style='color: red;'>Пожалуйста,
заполните все поля.</p>";
    }
}
```

```

}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Регистрация — Дневник настроения</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

    <div class="container" style="max-width: 400px; margin-
top: 50px;">
        <h2>Регистрация в приложении</h2>

        <?php if (!empty($message)): ?>
            <div class="msg <?php echo (strpos($message,
'Успех') !== false) ? 'msg-success' : 'msg-error'; ?>">
                <?php echo strip_tags($message); ?>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <form action="register.php" method="POST">
            <label style="font-weight: 600;">Придумайте
логин:</label>
            <input type="text" name="login" required>

            <label style="font-weight: 600;">Придумайте
пароль:</label>
            <input type="password" name="password"
required>

            <button
type="submit">Зарегистрироваться</button>
        </form>
        <p style="text-align: center; margin-bottom: 0;
margin-top: 15px;">
            Уже есть аккаунт? <a href="login.php"
style="color: #486581; font-weight: bold; text-decoration:
none;">Войти</a>
        </p>
    </div>

</body>
</html>

```

Листинг 7. Программный модуль визуализации аналитики и статистики эмоций

```
<?php
session_start();
require_once 'db.php';

if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];

$stmt = $pdo->prepare("
    SELECT m.name, m.emoji, COUNT(r.id) as count
    FROM records r
    JOIN mood_types m ON r.mood_id = m.id
    WHERE r.user_id = ?
    GROUP BY r.mood_id
    ORDER BY count DESC
");
$stmt->execute([$user_id]);
$stmts = $stmt->fetchAll();

$total_stmt = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM records
WHERE user_id = ?");
$total_stmt->execute([$user_id]);
$total_records = $total_stmt->fetchColumn();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Статистика настроения</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

    <div class="container">
        <p><a href="index.php" style="color: #486581; text-decoration: none; font-weight: bold;">← Вернуться в дневник</a></p>

        <h1>Аналитика вашего ментального здоровья</h1>
```

```

        <p>Всего вы сделали записей: <b style="font-size:
1.2rem; color: #102a43;"><?php echo $total_records;
?></b></p>

        <?php if ($total_records == 0): ?>
            <p>Недостаточно данных для анализа. Добавьте
            больше записей в дневник!</p>
        <?php else: ?>
            <h3>Ваши эмоции в процентах:</h3>
            <ul class="stats-list">
                <?php foreach ($stats as $row): ?>
                    <?php
                    $percent = round(($row['count'] /
$total_records) * 100);
                    ?>
                    <li class="stats-item">
                        <div>
                            <span style="font-size: 1.5rem;
margin-right: 10px;"><?php echo $row['emoji']; ?></span>
                            <b style="font-size:
1.1rem;"><?php echo $row['name']; ?></b>
                        </div>
                        <div style="text-align: right;">
                            <span style="font-size: 1.2rem;
font-weight: bold; color: #486581;"><?php echo $percent;
?>%</span>
                            <br>
                            <small style="color:
gray;">выбрано <?php echo $row['count']; ?> раз(a)</small>
                        </div>
                    </li>
                <?php endforeach; ?>
            </ul>
        <?php endif; ?>
    </div>

</body>
</html>

```

Листинг 8. Программный модуль проведения клинического скрининга здоровья

```

<?php
session_start();
require_once 'db.php';

if (!isset($_SESSION['user_id'])) {

```

```

        header("Location: login.php");
        exit;
    }

    $user_id = $_SESSION['user_id'];
    $result_text = '';
    $result_class = '';

    if (($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
    isset($_POST['run_test']))) {
        $total_score = 0;
        for ($i = 1; $i <= 9; $i++) {
            $total_score += isset($_POST["q$i"]) ?
            intval($_POST["q$i"]) : 0;
        }
        if ($total_score >= 0 && $total_score <= 4) {
            $status = "Минимальный уровень";
            $result_text = "<b>Ваш результат: $total_score
            баллов ($status).</b> Симптомы депрессии практически
            отсутствуют. Ваше ментальное состояние в норме. Продолжайте
            заботиться о себе!";
            $result_class = "background-color: #d4edda; color:
            #155724; border: 1px solid #c3e6cb;";
        } elseif ($total_score >= 5 && $total_score <= 9) {
            $status = "Легкая депрессия";
            $result_text = "<b>Ваш результат: $total_score
            баллов ($status).</b> Наблюдаются легкие признаки
            эмоционального спада. Рекомендуется наладить режим сна и
            отдыха.";
            $result_class = "background-color: #fff3cd; color:
            #856404; border: 1px solid #ffeeba;";
        } elseif ($total_score >= 10 && $total_score <= 14) {
            $status = "Умеренная депрессия";
            $result_text = "<b>Ваш результат: $total_score
            баллов ($status).</b> Уровень психологического дискомфорта
            ощутимо повышен. Стоит уделить время качественному
            отдыху.";
            $result_class = "background-color: #ffe8cc; color:
            #d97706; border: 1px solid #fed7aa;";
        } elseif ($total_score >= 15 && $total_score <= 19) {
            $status = "Умеренно-тяжелая депрессия";
            $result_text = "<b>Ваш результат: $total_score
            баллов ($status).</b> Симптомы выражены достаточно сильно.
            Настоятельно рекомендуется проконсультироваться со
            специалистом.";
        }
    }

```

```

        $result_class = "background-color: #f8d7da; color:
#721c24; border: 1px solid #f5c6cb;";
    } else {
        $status = "Тяжелая депрессия";
        $result_text = "<b>Ваш результат: $total_score
баллов ($status).</b> Вы находитесь в состоянии сильного
эмоционального кризиса. Пожалуйста, обязательно обратитесь
за профессиональной помощью.";
        $result_class = "background-color: #f8d7da; color:
#721c24; border: 1px solid #f5c6cb; font-weight: bold;";
    }

    $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO test_results
(user_id, score, interpretation) VALUES (?, ?, ?)");
    $stmt->execute([$user_id, $total_score, $status]);
}

$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM test_results WHERE
user_id = ? ORDER BY date_created DESC");
$stmt->execute([$user_id]);
$test_history = $stmt->fetchAll();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Опросник PHQ-9 – Дневник настроения</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

    <div class="container">
        <p><a href="index.php" style="color: #486581; text-
decoration: none; font-weight: bold;">← Вернуться в
дневник</a></p>

        <h1>Опросник здоровья пациента (PHQ-9)</h1>
        <p style="color: #627d98; font-size: 0.95rem; line-
height: 1.5;">
            <b>PHQ-9</b> – международный золотой стандарт
скрининга депрессии. Оцените, как часто за <b>последние 2
недели</b> вас беспокоили следующие проблемы:
        </p>

```

```

        <?php if (!empty($result_text)): ?>
            <div class="msg" style="<?php echo
$result_class; ?> margin-top: 20px; line-height: 1.5;">
                <?php echo $result_text; ?>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <form action="test.php" method="POST"
style="margin-top: 25px;">

            <?php
            // Массив с официальными вопросами PHQ-9
            $questions = [
                1 => "Мало интереса или удовольствия от
привычных дел",
                2 => "Чувство подавленности, угнетенности
или безнадежности",
                3 => "Проблемы со засыпанием, прерывистый
сон или, наоборот, слишком долгий сон",
                4 => "Чувство усталости, нехватка сил и
энергии",
                5 => "Плохой аппетит или, наоборот,
склонность к перееданию",
                6 => "Плохое мнение о себе, чувство, что вы
неудачник, подвели себя или свою семью",
                7 => "Трудности с концентрацией внимания
(например, при чтении или просмотре передач)",
                8 => "Замедленность движений или речи,
которую замечали окружающие, либо наоборот – суетливость",
                9 => "Мысли о том, что вам было бы лучше
умереть, или о нанесении себе вреда"
            ];

            foreach ($questions as $num => $text):
                ?>
                    <div style="margin-bottom: 20px; border-
bottom: 1px solid #e4e9f0; padding-bottom: 15px;">
                        <p style="font-weight: bold; margin-
bottom: 10px;"><?php echo "$num. $text"; ?></p>
                        <label style="display:block; margin:
8px 0; cursor:pointer;"><input type="radio" name="q<?php
echo $num; ?>" value="0" required> Ни разу (0
баллов)</label>
                        <label style="display:block; margin:
8px 0; cursor:pointer;"><input type="radio" name="q<?php
echo $num; ?>" value="1"> Несколько дней (1 балл)</label>

```

```

        <label style="display:block; margin:
8px 0; cursor:pointer;"><input type="radio" name="q<?php
echo $num; ?>" value="2"> Более половины дней (2
балла)</label>

        <label style="display:block; margin:
8px 0; cursor:pointer;"><input type="radio" name="q<?php
echo $num; ?>" value="3"> Почти каждый день (3
балла)</label>

    </div>
    <?php endforeach; ?>
    <button type="submit" name="run_test">Узнать
результат</button>
</form>
<h2 style="margin-top: 40px; border-top: 2px solid
#e4e9f0; padding-top: 20px;">История ваших
тестирований</h2>
    <?php if (empty($test_history)): ?>
        <p>Вы еще не проходили этот тест ранее.</p>
    <?php else: ?>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Дата</th>
                    <th>Баллы</th>
                    <th>Результат</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($test_history as $test):
?>
                    <tr>
                        <td><?php echo date('d.m.Y
H:i', strtotime($test['date_created'])); ?></td>
                        <td style="font-weight:
bold;"><?php echo $test['score']; ?> из 27</td>
                        <td><?php echo
$test['interpretation']; ?></td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
    <?php endif; ?>
</div>

</body>
</html>

```